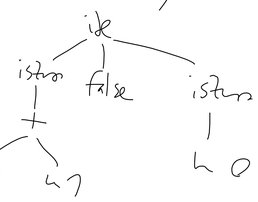
Razor AST

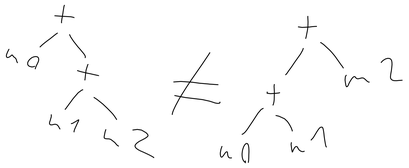
data Tm : Set
  true false : Tm
  ite : Tm → Tm → Tm → Tm
  nm : ℕ → Tm
  iszero : Tm → Tm
  _+_ : Tm → Tm → Tm

ite (iszero(nm 0 + nm 1)) false (iszero(nm 0))



RazorAST modell

modell:
- Tm : Set
- true false : Tm
- ite : Tm → Tm → Tm → Tm
- nm : ℕ → Tm
- iszero : Tm → Tm
- _+_ : Tm → Tm → Tm



"modell = szemantika" ℕ, 𝟙, 𝟚, 𝟛, ...

T : Model
- T.Tm = 𝟙
- T.true = T.false = *
- T.ite = 𝟙 → 𝟙 → 𝟙 → 𝟙
- T.ite _ _ _ = *
- T.nm _ = *

triviális

H : Model
- H.Tm = ℕ
- H.true = H.false = H.nm _ = 0
- ite n_1 n_2 n_3 = max(n_1, n_2, n_3) + 1
- iszero n = 1 + n
- n +' m = 1 + max(n, m)

szintaxis: I : Model

ha M : Model

M.⟦_⟧ : I.Tm → M.Tm

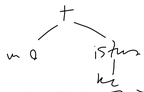
M.⟦I.true⟧ = M.true

M.⟦I.ite t u v⟧ = M.ite ⟦t⟧ ⟦u⟧ ⟦v⟧

⟦I.iszero t⟧ = M.iszero ⟦t⟧

...

kiértékelés
interpreter
evaluator
fold
catamorphism
nem-trivi elim.
rekurzió
iterátor



H.⟦_⟧ : I.Tm → ~~H.Tm~~ ℕ

H.⟦I.nm 0 I.+ I.iszero I.true⟧ : ℕ

= H.⟦I.nm 0⟧ H.+ H.⟦I.iszero I.true⟧

= ⟦nm 0⟧ H.+ ⟦iszero true⟧

= 1 + max(⟦nm 0⟧, ⟦iszero true⟧)

= 1 + max(H.nm 0, H.iszero H.true)

= 1 + max(0, 1 + H.true)

= 1 + max(0, 1+0) = 1 + 1 = 2

van-e false?

F : Model
- F.Tm = 𝟚
- F.true = ff
- F.false = tt
- F.iszero : 𝟚 → 𝟚
- F.iszero b = b
- b F.+ b' = b || b'

𝟚 = {ff, tt}

F.⟦t⟧ = { igaz, ha t-ben van false; hamis, egyébként }

= tt

1. ~~not~~ (sok) ①
2. id ①
3. ~~const tt~~ ③
4. ~~const ff~~ ④

F.⟦I.iszero (false + nm 0)⟧ = F.iszero (F.false F.+ F.nm 0) = id(tt || ff) = tt

~~B : Model~~
- ~~B.Tm = {}~~
- ~~B.true : {}~~

Tétel. I.true ~~tt~~ false

I.true = I.false → {}

α : tt ≠ ff

α : tt = ff → {}

α ()

true = false → tt = ff

TF.⟦true⟧ = TF.⟦false⟧ (cong)

tt = ff

TF : Model
- TF.Tm = 𝟚
- TF.true = tt
- TF.false = ff
- TF._ = tt

"szintaktikus operátorok diszjunktak" (AST)

L1 : Model
- L1.Tm = ℕ
- L1.true = L1.false = L1.nm _ = 1
- L1.ite n_1 n_2 n_3 = $n_1 + n_2 + n_3$
- L1.iszero n = n
- n L1.+ m = n + m

t : I.Tm

⟦t⟧ = ?

levelek száma

L2 : Model
- Tm = ℕ
- true = false = nm n = 0
- ite n m o = 2 + n + m + o
- iszero n = n
- n + m = 1 + n + m

⟦t⟧ = lev. száma − 1

köv. óra: ∀ t : I.Tm, L1.⟦t⟧ = L2.⟦t⟧ + 1

köv. óra 2 percel rövidebb